Fluidos y Fenómenos Térmicos

Parcial 3

Martha Anahí Iñiguez Beltrán

April 27, 2026

Expediente	Nombre
219208106	Bórquez Guerrero Angel Fernando

Parte 1

- Definir la función de Mxwell-Boltzmann
- Generar dos distribuciones a distintas temperaturas
- Graficarlas correctamente

La masa a utilizar es de $m = 4.65E - 26Kg$ (masa de la molécula de nitrógeno).
La función de distribución de Maxwell-Boltzmann es:

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

Python - Función de distribución

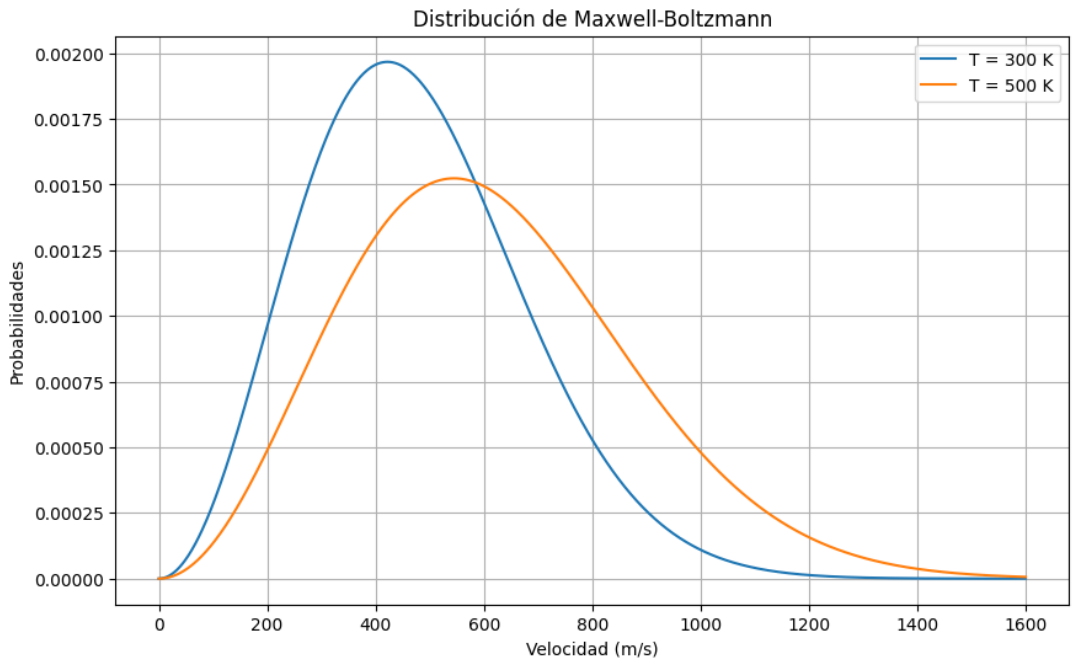
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.constants import Boltzmann

# Constantes
k = Boltzmann    # Constante de Boltzmann
m = 4.65e-26     # Masa de una molécula

# Función de distribución
def maxwell_boltzmann(v, T):
    return (4 * np.pi *
            (m / (2 * np.pi * k * T))**(3/2) *
            v**2 * np.exp(- (m * v**2) / (2 * k * T)))
```

Python - Variables

```python
# Rango de velocidades
v = np.linspace(0, 1600, 1000)

# Temperaturas
T1 = 300
T2 = 500

# Distribuciones
f1 = maxwell_boltzmann(v, T1)
f2 = maxwell_boltzmann(v, T2)
```

Python - Gráfica

```python
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(v, f1, label=f"T = {T1} K")
plt.plot(v, f2, label=f"T = {T2} K")

plt.xlabel("Velocidad (m/s)")
plt.ylabel("Probabilidades")
plt.title("Distribución de Maxwell-Boltzmann")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```



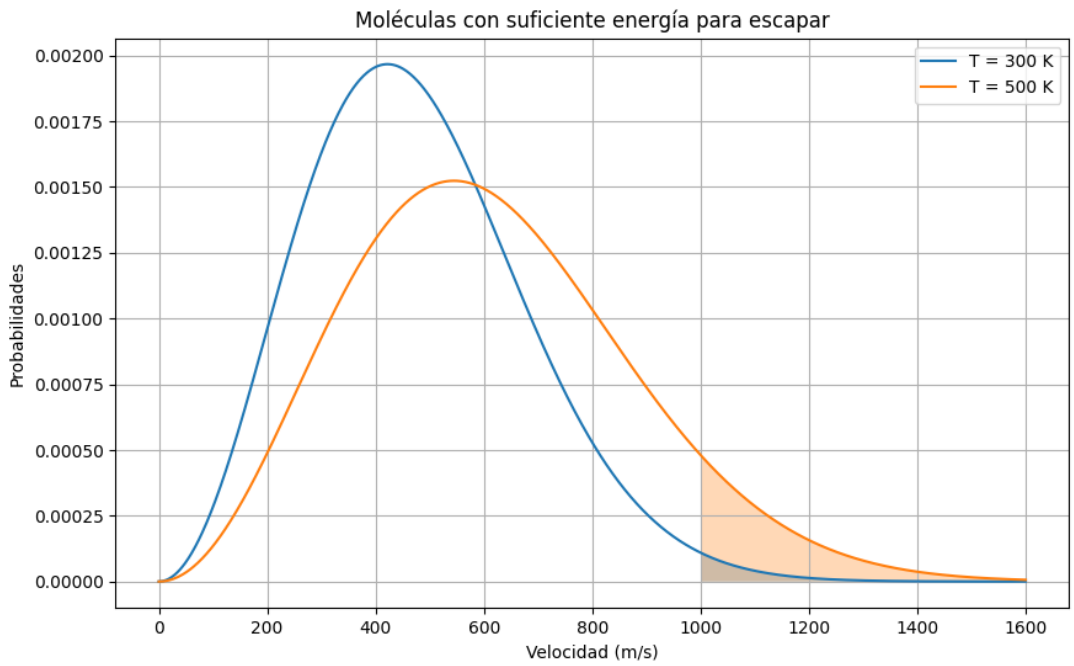
Parte 2

Agrega al código una región sombreada para representar las moléculas con velocidad mayor a:

$$v_{escape} = 1000 m/s$$

Python - Gráfica con representación de moléculas mayor a 1000 m/s

```python
v_escape = 1000

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(v, f1, label=f"T = {T1} K")
plt.plot(v, f2, label=f"T = {T2} K")
plt.fill_between(v, f1, where=(v > v_escape), alpha=0.3)
plt.fill_between(v, f2, where=(v > v_escape), alpha=0.3)

plt.xlabel("Velocidad (m/s)")
plt.ylabel("Probabilidades")
plt.title("Moléculas con suficiente energía para escapar")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```



1. ¿Qué ocurre con la forma de la distribución al aumentar la temperatura?

   Al aumentar la temperatura, la gráfica se hace más ancha y el punto más alto se mueve hacia velocidades mayores. Esto significa que las moléculas se mueven más rápido.

2. ¿Qué sucede con el número de moléculas en la región v > v de escape?

   Cuando la temperatura aumenta, hay más moléculas con velocidades mayores a la velocidad de escape. Esto pasa porque las moléculas tienen más energía.

3. Explica brevemente cómo esto se relaciona con la evaporación

   La evaporación pasa cuando algunas moléculas logran escapar del líquido. Si la temperatura aumenta, más moléculas pueden escapar, por eso la evaporación ocurre más rápido.

Parte 3

Completa el código para:

- Calcular el área bajo la curva total
- Calcular el área para v > v de escape
- Obtener la fracción de moléculas que pueden evaporarse

Python - Área total bajo la curva, área de alta velocidad y fracción de moléculas que escapan

```python
# Área total (debe ser ~1)
area_total = np.trapezoid(f1, v)

# Área de alta velocidad (evaporación)
area_escape = np.trapezoid(f1[v > v_escape], v[v > v_escape])

# Fracción de moléculas que escapan
fraccion = area_escape / area_total

print("Área total: ", area_total)
print("Área de escape: ", area_escape)
print("Fracción que puede evaporarse: ", fraccion)
```

Output en terminal

```
Área total:  0.9999974603866159
Área de escape:  0.010450125807043768
Fracción que puede evaporarse:  0.010450152346390533
```

Comparar la fracción de moléculas que pueden evaporarse dependiendo de la temperatura del sistema.

Python - Moléculas que pueden evaporarse / Temperatura del sistema

```python
area_escape_T1 = np.trapezoid(f1[v > v_escape], v[v > v_escape])
area_escape_T2 = np.trapezoid(f2[v > v_escape], v[v > v_escape])
print("Fracción T1: ", area_escape_T1)
print("Fracción T2: ", area_escape_T2)
```

Output en terminal

```
Fracción T1:  0.010450125807043768
Fracción T2:  0.07969796311432695
```

1. ¿Cuál temperatura tiene mayor área en la región de escape?

   La temperatura de 500 K tiene un área mayor en la región de escape. Esto significa que hay más moléculas con suficiente velocidad para escapar.

2. ¿El cambio en el área es pequeño o grande?

   El cambio es grande, ya que la fracción pasa de aproximadamente 0.01 a casi 0.08. Esto muestra que al aumentar la temperatura, muchas más moléculas pueden escapar.

3. ¿Por qué esto explica que la evaporación aumente rápidamente con la temperatura?

   Esto explica que la evaporación aumente porque al subir la temperatura, más moléculas tienen la energía necesaria para escapar del líquido. Por eso la evaporación ocurre mucho más rápido.